

Información y Comunicaciones

Unidad 1 – 01- Introducción

Información y Comunicaciones

Unidades Temáticas:

❑ Descripción General de las Comunicaciones y Redes de Datos:

- **Unidad 1: Introducción a las Comunicaciones**

- **Unidad 2: Modelo de Redes**

❑ Capa Física del Modelo OSI:

- **Unidad 3: Datos y Señales**
- **Unidad 4: Transmisión Digital**
- **Unidad 5: Transmisión Analógica**
- **Unidad 6: Multiplexación y Ensanchado**
- **Unidad 7: Medios de Transmisión**

Información y Comunicaciones

Unidades Temáticas:

- Descripción General de las Comunicaciones y Redes de Datos:
- **Unidad 1: Introducción a las Comunicaciones**
 - **Introducción**
 - **Comunicaciones de Datos**
 - **Redes de Datos**

Información

Información

En latín *informare* significa: instruir, enseñar, dar forma a la mente.

Conjunto de datos ordenados y supervisados, que sirven para construir un mensaje sobre un tema determinado.

La información recibida permite resolver problemas, tomar decisiones y cambiar el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.



Información meteorológica
Información financiera

...

Comunicación

Comunicación

En latin *communicare* significa: compartir algo, poner en común.

Proceso de transmisión de un mensaje, mediante un código común, que es generado por un emisor y destinado a un receptor.

A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.

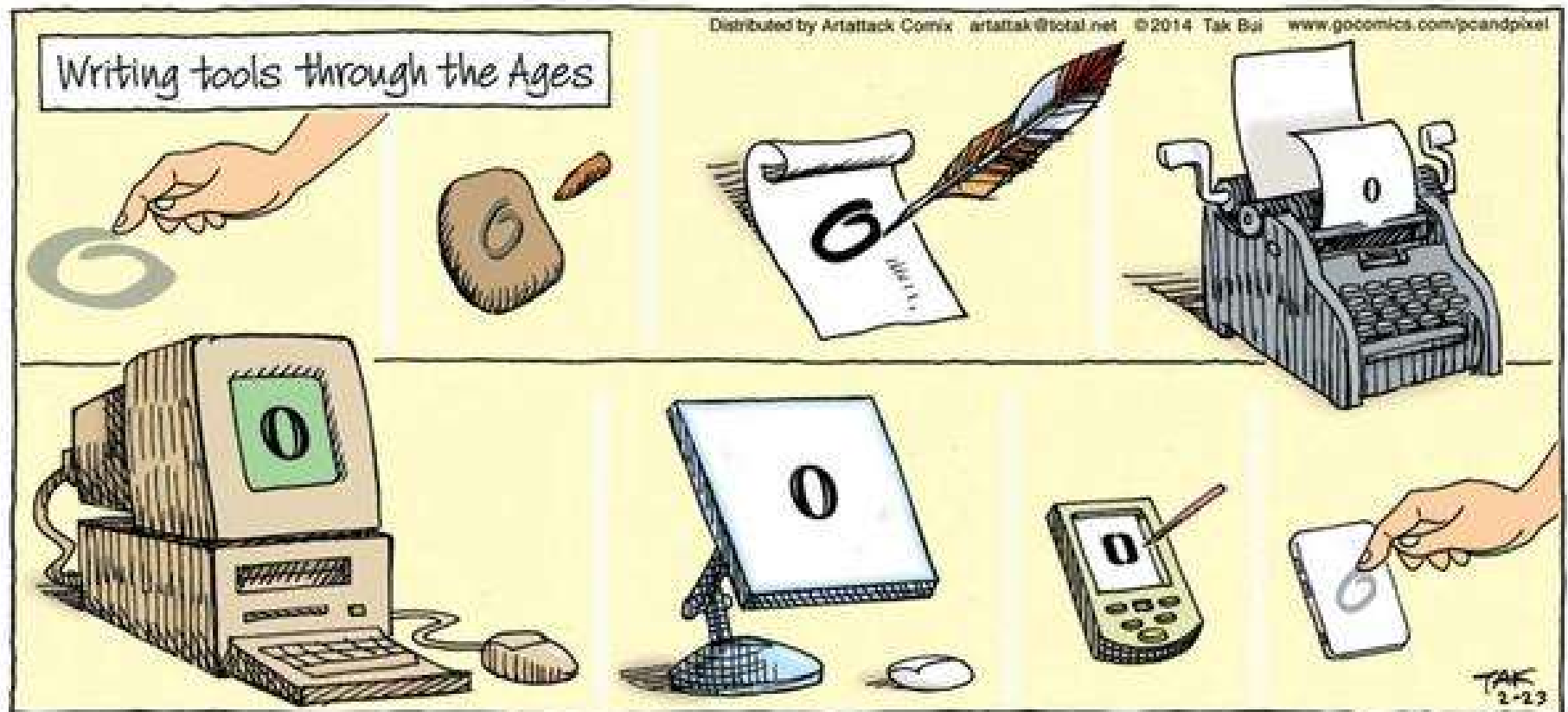


Historia de las Comunicaciones

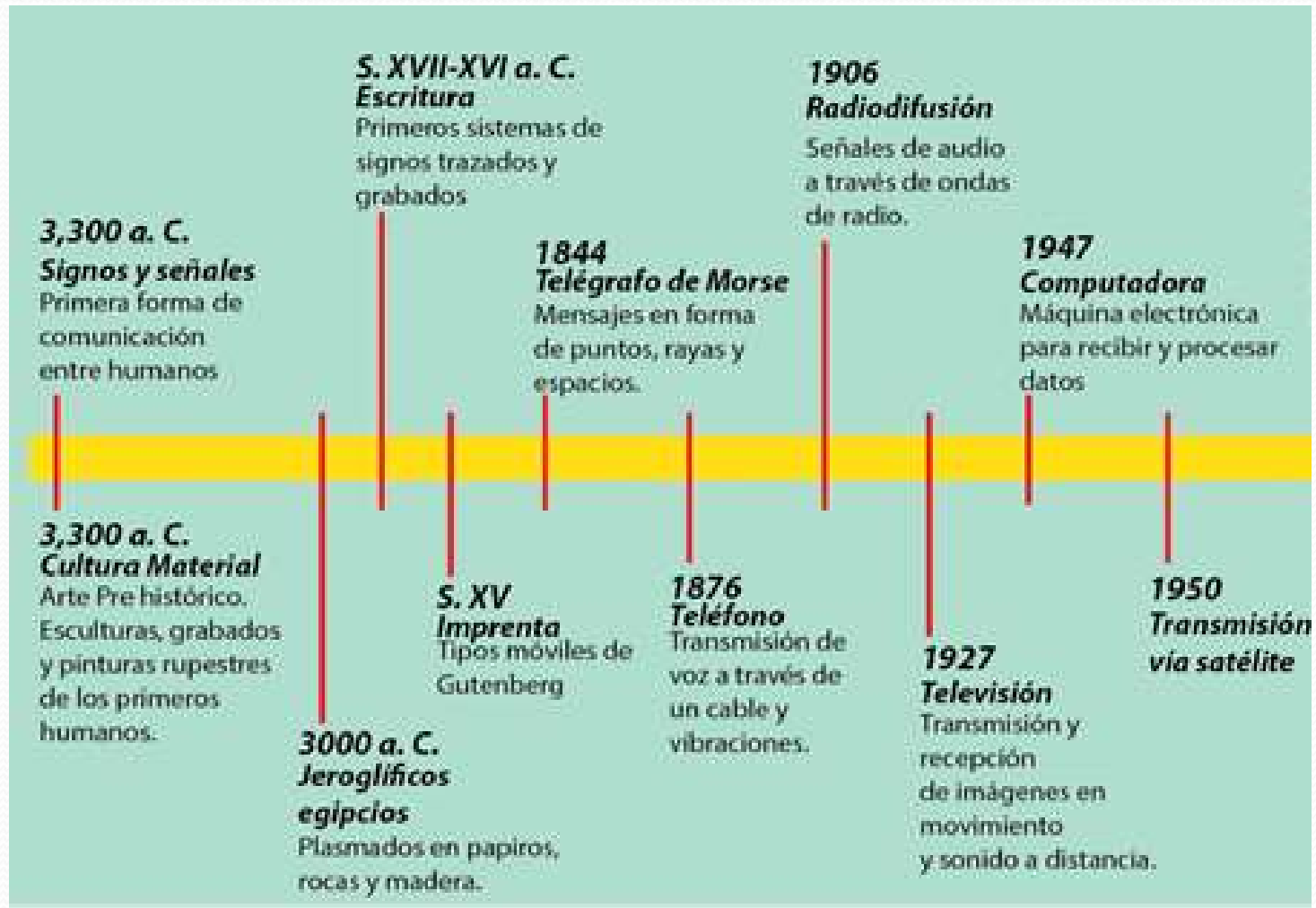


Historia de las Comunicaciones

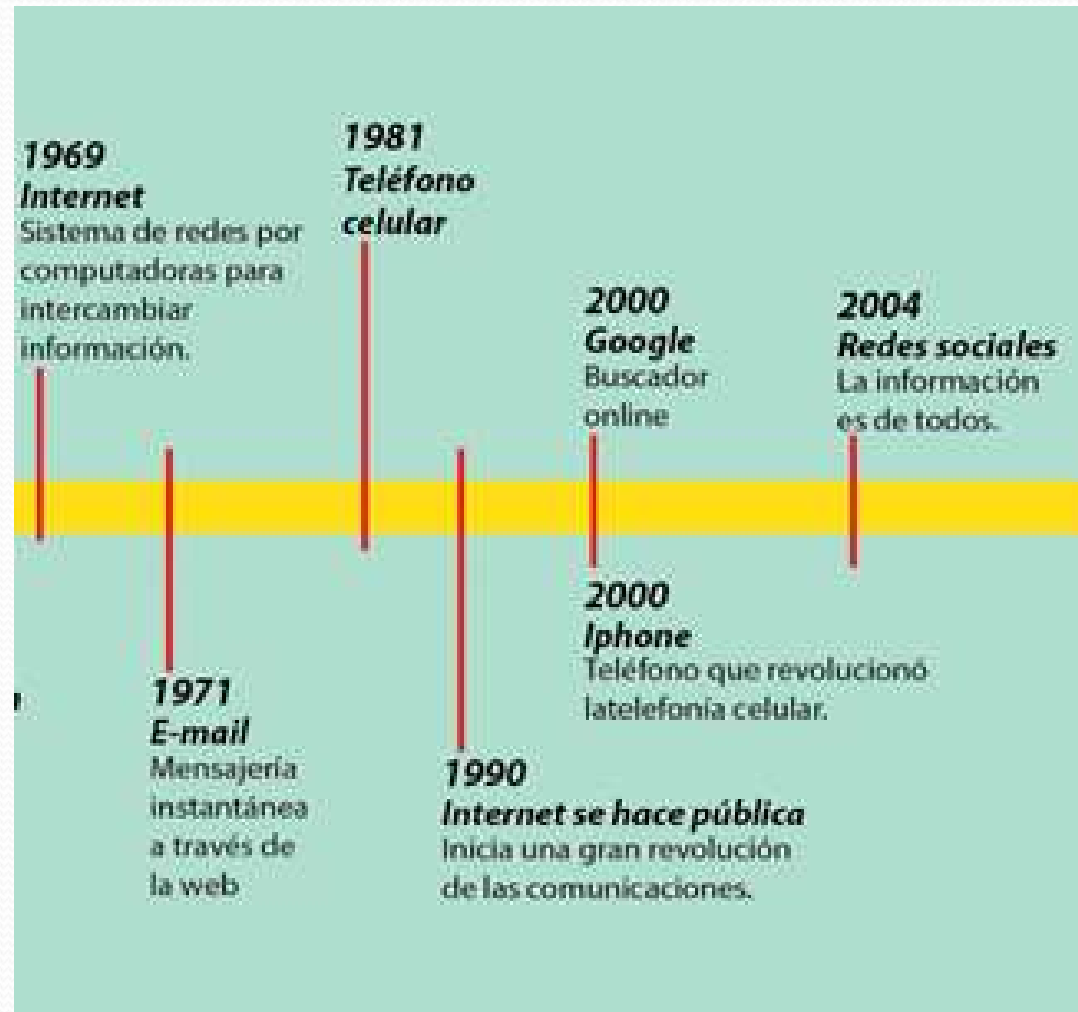
Herramientas de escritura a través de la historia



Historia de las Comunicaciones



Historia de las Comunicaciones



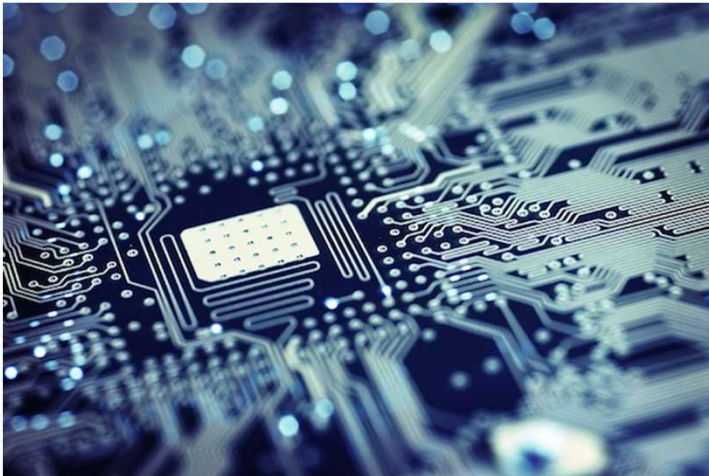
La Revolución Informática

Informática

Ciencia que estudia el procesamiento de la información mediante medios automáticos (dispositivos electrónicos y sistemas computacionales).

Se la denomina *Ciencia de la información automática*.

Revolución informática → periodo de avances tecnológicos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.

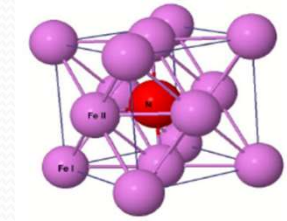


La Revolución Informática

Revolución informática → periodo de avances tecnológicos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.

Esto ha sido posible gracias al:

- *Estudio de los materiales y sus propiedades microscópicas.*
- *Estudio de dispositivos semiconductores.*



lo cual ha permitido la **miniaturización**, es decir, la integración a gran escala, donde millones de elementos activos se encuentran en una pulgada cuadrada, llegando casi a límites cuánticos.

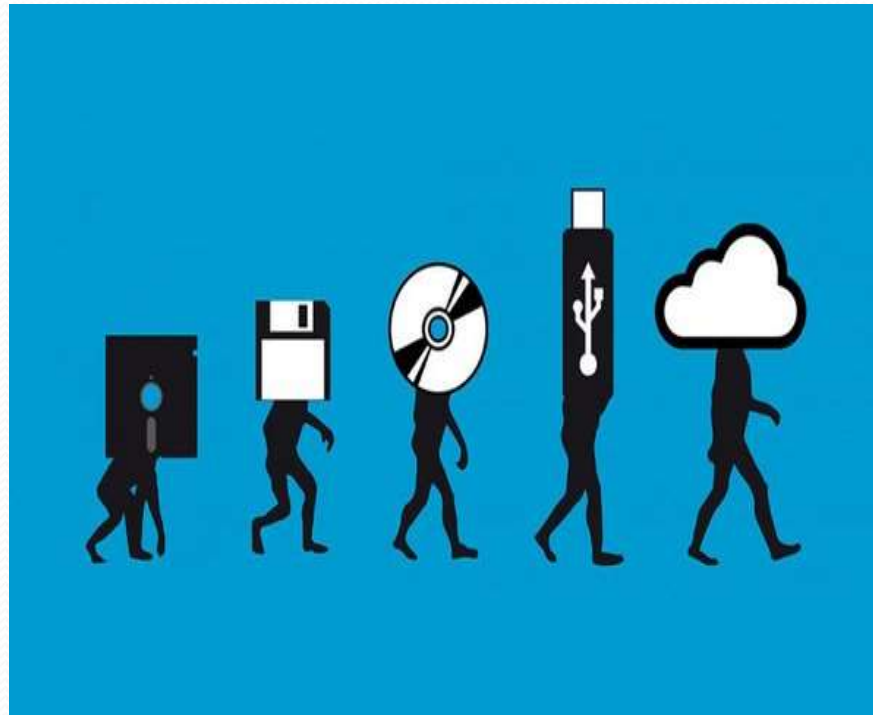
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

- Conjunto de sistemas tecnológicos que proporcionan a usuarios y organizaciones, herramientas para crear, manejar, almacenar, recuperar y transmitir información de forma rápida, en gran cantidad, de manera precisa y en tiempo real.
- Sistema complejo integral con unidades de procesamiento, redes de datos, hardware y software, cuya función incrementa los niveles de calidad, eficiencia y productividad, en cualquiera de las áreas en las que se aplican.



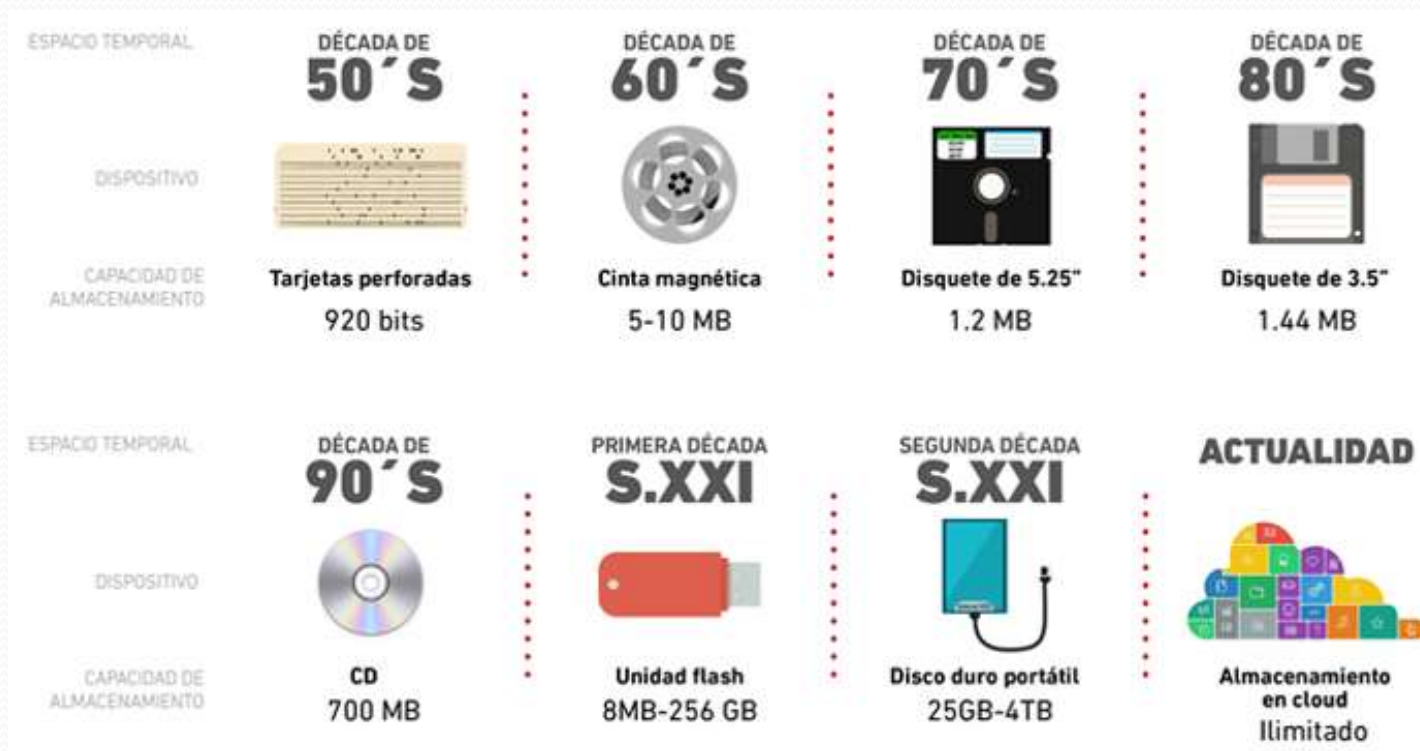
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

ANTECEDENTES DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

ANTECEDENTES DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



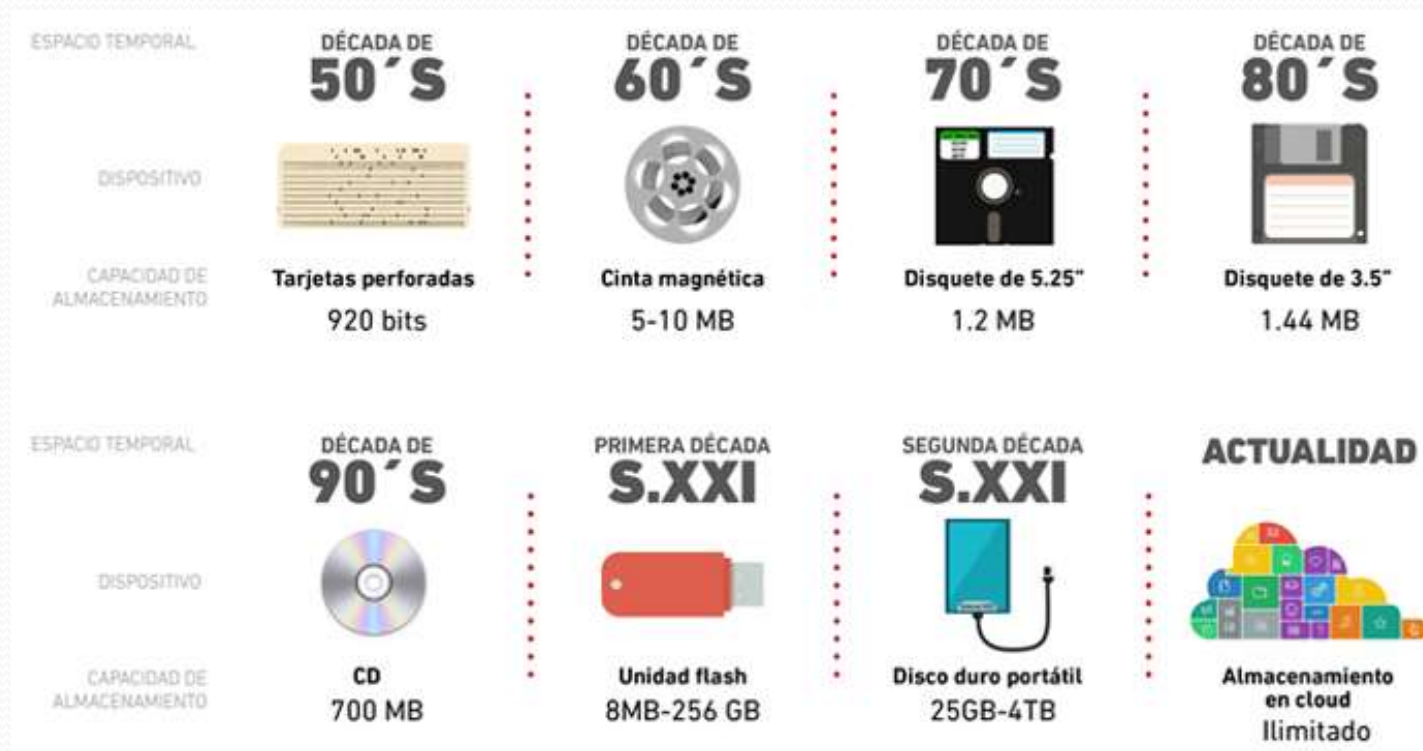
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

ANTECEDENTES DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

ANTECEDENTES DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

¿Está la información realmente en la Nube?



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

¿Está la información realmente en la Nube?



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

¿Está la información realmente en la Nube?





Información y Comunicaciones

La transmisión de datos y las redes de comunicaciones se han aprovechado de esta Revolución Informática y han cambiado nuestra forma de vivir.

Las decisiones comerciales, personales, políticas, sociales, deben tomarse cada vez más rápidamente, y para ello se requiere acceso inmediato a información precisa.

A su vez, las personas pueden comunicarse con otras personas en el mundo y de esta manera las comunidades en el mundo ya no están aisladas.

Pero...

¿Cómo funcionan las redes de comunicaciones?

¿Qué tipos de tecnologías están disponibles?

¿Qué diseño satisface mejor a un dado conjunto de necesidades?

¿Qué tan rápido podemos conectarnos?

¿...?